

Más allá de las ciencias de la computación clásicas: formar para la computación cuántica en Colombia

Esteban Hernández

CyberColombia, Bogotá, Colombia · esteban.hernandez@cybercolombia.org

Resumen. La computación cuántica ha pasado de ser una curiosidad de la física a convertirse en una disciplina de ingeniería emergente, y con ese cambio surge una pregunta sobre la fuerza laboral que la mayoría de los programas de computación no están en capacidad de responder. Esta revisión argumenta que la educación tradicional en ciencias de la computación y, en el caso colombiano, la tradición de *Ingeniería de Sistemas* que ocupa su lugar, no produce por sí sola profesionales capaces de comprender, diseñar y construir soluciones de computación cuántica. La brecha es estructural más que incremental: las competencias que hacen que la computación cuántica sea *cuántica* (superposición y medición, razonamiento en espacios de Hilbert complejos, el modelo de circuitos, el diseño de algoritmos basado en interferencia y la corrección de errores/ruido) residen casi por completo fuera del currículo de computación clásica, mientras que las competencias de software, sistemas y aplicaciones necesarias para convertir los dispositivos cuánticos en herramientas útiles residen casi por completo fuera de la física. Colombia enfrenta esta brecha bajo una presión particular: las ciencias de la computación como disciplina con nombre propio son jóvenes en el país, subsumidas durante décadas dentro de la *Ingeniería de Sistemas*, mientras que el conocimiento cuántico ha permanecido confinado a los departamentos de física y química. Enmarcamos el problema frente a la literatura internacional sobre educación y fuerza laboral cuántica, comparamos tres visiones nacionales latinoamericanas (la Colombian Quantum Alliance de Colombia, la estrategia nacional 2025-2035 de Chile y la iniciativa IMTC de México), y proponemos una ruta formativa concreta y por fases, alineada con la hoja de ruta 2026-2036 de la CQA. Dos elementos gráficos sustentan el argumento: una matriz de cobertura de competencias entre ciencias de la computación, física e *Ingeniería de Sistemas*, y una ruta formativa por capas vinculada a las fases de la CQA.

Palabras clave: Educación en computación cuántica · Currículos de ciencias de la computación · Fuerza laboral cuántica · Colombia · Ingeniería de Sistemas · América Latina

1. Introducción: una segunda revolución cuántica necesita un nuevo tipo de practicante

Las tecnologías que hoy se agrupan bajo la etiqueta "cuántica" —computación, comunicación y sensado— se fundamentan en la ingeniería deliberada, y no simplemente en la observación, de sistemas cuánticos individuales. Dowling y Milburn denominaron este cambio la "segunda revolución cuántica", distinguiendo el uso pasivo de la mecánica cuántica (transistores, láseres) del control activo de la superposición y el entrelazamiento como recursos de ingeniería [1]. La computación cuántica es la expresión más exigente de ese cambio. Su promesa teórica es concreta y lo suficientemente antigua como para estar bien establecida: el algoritmo de factorización de Shor demostró que un computador cuántico podría romper la criptografía de llave pública ampliamente utilizada en tiempo polinomial [2], y el algoritmo de búsqueda de Grover ofreció una aceleración cuadrática demostrable para la búsqueda no estructurada [3]. La síntesis canónica de los fundamentos matemáticos y computacionales del campo sigue siendo el texto de Nielsen y Chuang [4].

Lo que ha cambiado en la última década es que el hardware ha avanzado lo suficiente como para hacer urgente la cuestión de la fuerza laboral. Los procesadores superconductores programables han ejecutado tareas de muestreo fuera del alcance de la simulación clásica [5], y el campo se ha asentado en lo que Preskill denominó la era "cuántica ruidosa de escala intermedia" (*NISQ*) —máquinas lo suficientemente grandes como para ser interesantes, demasiado ruidosas para ser tolerantes a fallos, y útiles solo para practicantes que comprenden sus límites— [6]. Construir algo real sobre estos dispositivos exige una combinación de habilidades —intuición física, fluidez en álgebra lineal, pensamiento algorítmico, ingeniería de software y gestión de errores consciente del hardware— que ningún título tradicional único logra reunir por sí solo.

Esta revisión trata sobre ese problema de ensamblaje, y específicamente sobre cómo un país como Colombia, donde la disciplina de la computación es en sí misma joven y el conocimiento cuántico reside dentro de la física, debería construir la ruta formativa para resolverlo. Tomamos como puntos de referencia el análisis reciente del ecosistema cuántico de Colombia [7] y la visión articulada por la *Colombian Quantum Alliance* [8], y los interpretamos a la luz de la literatura internacional sobre educación y dos estrategias nacionales vecinas.

2. La brecha disciplinar: por qué las ciencias de la computación clásicas no son suficientes

2.1 El argumento en una figura

La afirmación central de esta revisión es que la competencia en computación cuántica no es una extensión de las ciencias de la computación, la física o la ingeniería de sistemas: es una intersección que ninguna de ellas cubre por sí sola.

Para hacer esto concreto, elaboramos una matriz de cobertura de quince competencias que un practicante en ejercicio de la computación cuántica necesita, y preguntamos, para cada una, si un programa universitario típico de cada tipo la trata como **central**, **parcial/opcional** o **ausente**.

Ninguna disciplina por sí sola cubre el conjunto de competencias de la computación cuántica
Cobertura en un pregrado típico de cada tipo; seis competencias específicamente cuánticas están ausentes tanto en Ciencias de la Computación como en Ingeniería de Sistemas

Álgebra lineal sobre $\mathbb{C}$ (espacios vectoriales complejos, de Hilbert, productos tensoriales)	parcial	núcleo	parcial
Probabilidad y estadística (medición, valor esperado, muestreo)	núcleo	núcleo	parcial
Postulados de la mecánica cuántica (superposición, medición, unitariedad)	ausente	núcleo	ausente
Matemática discreta, lógica y teoría de la complejidad	núcleo	parcial	parcial
Algoritmos y pensamiento computacional	núcleo	parcial	núcleo
Teoría de la información cuántica (qubits, no-clonación, entropía, canales)	ausente	parcial	ausente
Modelo de circuitos cuánticos y razonamiento a nivel de compuertas	ausente	parcial	ausente
Algoritmos cuánticos (Shor, Grover, VQE/QAOA, HHL)	ausente	parcial	ausente
Razonamiento reversible y basado en amplitudes (interferencia, fase)	ausente	parcial	ausente
Programación e ingeniería de software	núcleo	parcial	núcleo
Métodos numéricos, simulación y HPC	parcial	parcial	parcial
Modelos de error, ruido y corrección de errores cuánticos	ausente	parcial	ausente
Ingeniería de nube y plataformas (acceso a QPU remotas)	parcial	ausente	parcial
Modelado de dominios para aplicaciones inspiradas en el uso (optimización, química, ML)	parcial	parcial	parcial
Criptografía poscuántica y seguridad	parcial	ausente	parcial
	Ciencias de la Computación	Física	Ingeniería de Sistemas

Fig. 1. Matriz de cobertura de competencias en Ciencias de la Computación, Física e Ingeniería de Sistemas.

El patrón en la figura es el argumento. Las ciencias de la computación poseen el núcleo de software y algorítmico —programación, matemáticas discretas, teoría de la complejidad, pensamiento computacional—, pero tratan toda competencia específicamente cuántica como ausente: los postulados de la mecánica cuántica, la teoría de la información cuántica, el modelo de circuitos, los algoritmos cuánticos, el razonamiento basado en interferencia y la corrección de errores simplemente no están en el currículo. La física es la imagen especular: cubre bien el sustrato cuántico, pero trata la ingeniería de software, la ingeniería de plataformas/nube y la criptografía poscuántica (PQC) como periféricas o ausentes. *Ingeniería de Sistemas*, la opción predeterminada colombiana, es la más débil de las tres en las filas específicamente cuánticas y solo parcial en varios de los fundamentos matemáticos.

2.2 Por qué las filas cuánticas no se reducen a la formación clásica

Es tentador suponer que un buen programador puede "aprender sobre la marcha" la computación cuántica como quien aprende un nuevo framework. La literatura

sobre educación cuántica sostiene lo contrario, y la razón es conceptual, no simplemente una cuestión de cobertura del programa académico. La computación cuántica se sustenta en un pequeño conjunto de ideas —la superposición, la medición como una operación probabilística que colapsa el estado, el entrelazamiento y la manipulación de *amplitudes* de probabilidad complejas— que no tienen análogo clásico y que los estudiantes encuentran consistentemente contraintuitivas. Fox, Zwickl y Lewandowski, en su estudio sobre el papel de la educación superior en la preparación para la revolución cuántica, encontraron que los programas deben enseñar deliberadamente estos conceptos y el lenguaje matemático (álgebra lineal compleja sobre espacios de Hilbert) que los expresa, en lugar de suponer una transferencia desde los cursos clásicos [9].

La competencia distintiva es lo que denominamos *razonamiento basado en amplitud e interferencia*. El diseño de algoritmos clásicos razona sobre estados y transiciones; el diseño de algoritmos cuánticos razona sobre la ingeniería de la interferencia constructiva y destructiva de amplitudes, de modo que las respuestas incorrectas se cancelen y las correctas se refuercen. Los algoritmos de Shor y de Grover son ininteligibles sin esto, y es precisamente el modo de pensamiento que un currículo clásico de ciencias de la computación nunca ejercita. Por esto, los esfuerzos por introducir la computación cuántica a estudiantes de ingeniería y de ciencias de la computación tratan el sustrato de álgebra lineal más interferencia como el prerrequisito difícil, no la programación [10, 11].

2.3 Pero la física sola tampoco es suficiente

La brecha también corre en sentido contrario, y este es el punto que con más frecuencia se pasa por alto cuando la computación cuántica se trata como "un tema de física". Convertir un dispositivo cuántico en una solución requiere ingeniería de software (construir, probar y versionar programas cuánticos), ingeniería de plataformas (acceder a QPU remotas a través de servicios en la nube), pensamiento sistémico sobre flujos de trabajo híbridos clásico-cuánticos y un puente hacia un dominio de aplicación —química, optimización, aprendizaje automático, criptografía—. Estas son las competencias que la matriz muestra como débiles o ausentes en un programa de física. Los retos de materiales y hardware que dominan la frontera de investigación en física [12] son en gran medida ortogonales a lo que necesita un practicante de *aplicaciones*. Un internet cuántico o una máquina tolerante a fallos serán construidos por físicos y científicos de materiales; una *solución* cuántica para una red energética andina o un problema de biodiversidad tropical será construida por alguien que también pueda escribir y desplegar software y dialogar con un experto de dominio.

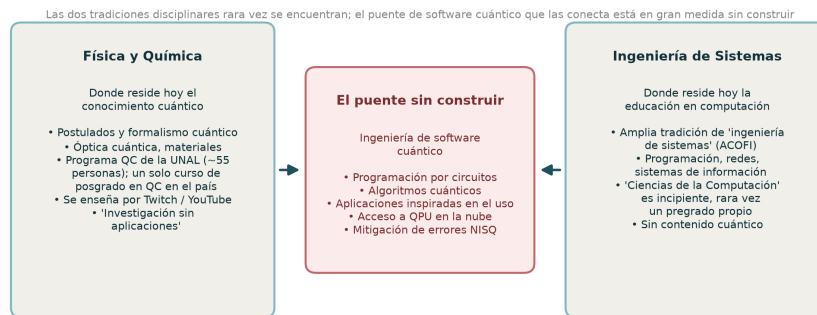
La literatura empírica en educación converge en la misma conclusión desde la perspectiva del aula. Meyer y colegas, en su estudio sobre los cursos actuales de

información cuántica, los describen como espacios inherentemente interdisciplinarios que atraen simultáneamente a estudiantes de física, ciencias de la computación e ingeniería, y señalan la dificultad pedagógica de atender audiencias con preparaciones tan diferentes [13]. El trabajo de paneles de expertos sobre educación en ciencia de la información cuántica llega a un veredicto similar, enfatizando que los programas deben construir intencionalmente puentes entre las disciplinas que contribuyen, en lugar de añadir contenido cuántico a una carrera existente [14]. La conclusión para el diseño curricular es inequívoca: la educación en computación cuántica es un problema de coenseñanza, no un problema de un solo departamento.

3. La especificidad colombiana: las ciencias de la computación como disciplina joven, la computación cuántica dentro de la física

La brecha disciplinar descrita anteriormente es universal. Lo que la hace aguda en Colombia es que el lado "clásico" de la brecha está, en sí mismo, subdesarrollado y estructuralmente desplazado, y que el lado cuántico está confinado a un único nicho de investigación. Dos peculiaridades del panorama académico colombiano se combinan para ampliar la brecha.

La brecha estructural de Colombia: lo cuántico reside en física, la computación reside en Ingeniería de Sistemas



Fuentes: Bello et al. 2024 (arXiv:2409.00059); currículo de ingeniería de sistemas de ACOFI; UNAL Ingeniería de Sistemas y Computación

Fig. 2. La brecha estructural de Colombia: el conocimiento cuántico reside en física y química, mientras que la educación en computación reside en Ingeniería de Sistemas; el puente de software cuántico que las conecta está en gran medida sin construir.

3.1 La computación es *Ingeniería de Sistemas*, y las ciencias de la computación son incipientes

En la mayor parte de la educación superior colombiana, el pregrado que forma a las personas para trabajar con computadores no es "Ciencias de la Computación" sino "Ingeniería de Sistemas" — una tradición amplia de ingeniería de sistemas orientada hacia los sistemas de información, las redes, el desarrollo de software y la gestión de la tecnología en las organizaciones. El currículo de referencia mantenido por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) enmarca el campo en estos términos de ingeniería de sistemas, más que como ciencias de la computación en el sentido de la ACM/IEEE [15]. Incluso el programa insignia del país en la Universidad Nacional lleva el nombre compuesto "Ingeniería de Sistemas y Computación", lo cual señala que la computación es un aspecto de la ingeniería de sistemas más que una disciplina en sí misma [16]. La historia disciplinar ha sido examinada retrospectivamente al interior del propio país, rastreando cómo la etiqueta de ingeniería de sistemas llegó a dominar y qué dejó por fuera [17].

Esto no es una distinción meramente nominal. Una crítica de 2015 ampliamente difundida argumentó de manera contundente que, en esencia, ninguna universidad colombiana enseñaba ingeniería de software, o ciencias de la computación, como una disciplina rigurosa en sí misma, y que el enfoque de ingeniería de sistemas diluía el núcleo teórico y matemático [18]. Independientemente de lo que se piense de la polémica, su premisa importa para la computación cuántica: los fundamentos teóricos en los que más se apoya la computación cuántica — el álgebra lineal compleja, las matemáticas discretas, la teoría de la complejidad y el hábito de razonar sobre la computación de manera abstracta — son exactamente las partes de una educación en ciencias de la computación que un enfoque de ingeniería de sistemas tiende a subponderar. La matriz de la §2 marca varias de estas competencias como solo "parciales" para *Ingeniería de Sistemas* por esta razón.

3.2 El conocimiento cuántico está confinado a la física, y es escaso incluso allí

En el otro extremo de la brecha, la experticia cuántica en Colombia se ubica casi por completo dentro de los departamentos de física y química, y la intersección con la computación es genuinamente nueva. El relato más detallado del ecosistema nacional, un análisis de triple hélice de la academia, la industria y el gobierno, encontró que Colombia carecía, en esencia, de inversión o legislación en el ámbito cuántico, y que la enseñanza de la computación cuántica estaba concentrada en un único programa universitario [7]. Ese estudio caracterizó el programa de computación cuántica de la Universidad Nacional — aproximadamente cincuenta y cinco profesores y estudiantes — como el único que ofrece un curso de

computación cuántica de nivel posgradual en el país, que difunde buena parte de su enseñanza a través de canales públicos de transmisión en vivo y que constituye, en el planteamiento de los autores, "investigación sin aplicaciones". Del lado de la industria, documentó una única aplicación destacada, una empresa de bienes de consumo que utiliza software de optimización cuántica para un problema de formulación de productos, la cual caracterizó como "aplicaciones sin compradores". El panorama es el de dos pequeñas islas, una académica y otra industrial, con casi ningún puente educativo entre ellas y sin andamiaje de política pública a su alrededor.

3.3 Por qué esto eleva lo que está en juego

Al combinar las dos peculiaridades, la situación colombiana resulta más aguda que la brecha disciplinar genérica. En un país con departamentos maduros de ciencias de la computación y de física, construir una educación en computación cuántica significa conectar dos tradiciones sólidas. En Colombia significa conectar una tradición de computación *desplazada* (sólida en la práctica de sistemas y de software, más débil en los fundamentos teóricos que requiere la computación cuántica) con una tradición cuántica *estrecha* (concentrada en un solo programa, orientada hacia la investigación más que hacia la aplicación). El puente en el centro de la figura —la ingeniería de software cuántico, las aplicaciones inspiradas en el uso, el acceso en la nube a hardware real— no está simplemente subdesarrollado; casi no tiene un lugar institucional natural dentro de la estructura actual. Ese es el problema que cualquier estrategia colombiana de educación cuántica debe resolver.

4. La visión de la Colombian Quantum Alliance como marco organizador

La Colombian Quantum Alliance (CQA), convocada por CyberColombia, ofrece una estrategia que es, en efecto, una respuesta directa a la brecha estructural del §3 [8]. Su decisión definitoria es lo que denomina una "Estrategia de Salto" (*Leapfrog Strategy*): en lugar de competir en el terreno del *hardware* cuántico —que exige capital, fabricación en salas limpias y una base de ciencia de materiales que Colombia no posee—, la Alianza posiciona al país para competir en la *capa de aplicación y algoritmos*, un modelo de "Fábrica de Algoritmos" que es liviano en activos y centrado primero en el software. El acceso al hardware se logra sin necesidad de poseerlo: la CQA concibe a CyberColombia como un orquestador, puente y catalizador que alcanza procesadores cuánticos reales mediante alianzas de nube y de computación de alto rendimiento (por ejemplo, con NCSA y la red regional SCALAC), en lugar de construir infraestructura propia.

Dos características de esta visión la convierten en un marco organizador útil para la educación. En primer lugar, su filosofía de investigación es explícitamente

inspirada en el uso (use-inspired) —trabajo propio del cuadrante de Pasteur que persigue simultáneamente la comprensión fundamental y aplicaciones nacionales concretas, con dominios candidatos como el mapeo de la biodiversidad tropical y la optimización de la red energética andina—. Esto implica de inmediato un requisito educativo: profesionales capaces de tender puentes entre los métodos cuánticos y un dominio de aplicación, exactamente la competencia de "modelado de dominio" que la matriz señala como apenas parcial en todas partes. En segundo lugar, la CQA inserta la educación en una hoja de ruta escalonada a diez años con metas medibles, en lugar de tratarla como un asunto secundario. La hoja de ruta se desarrolla en tres fases: **Fase I, Fundamentos y Alfabetización (2026-2028)**, centrada en formar a los formadores, poner en marcha un Quantum Cloud Gateway e inscribir una primera cohorte de maestría en cuántica, con una meta de más de 100 estudiantes y más de 10 profesores especializados; **Fase II, Aceleración (2029-2031)**, que añade un "Andean Quantum Sandbox", trabajo de asesoría en criptografía poscuántica y pruebas de concepto financiadas por empresas; y **Fase III, Escalamiento y Soberanía (2032-2036)**, orientada a startups, una cumbre regional anfitrionada por el país, una fuerza laboral de más de 500 personas y las primeras patentes soberanas. La Alianza también se sitúa regionalmente mediante una agenda de integración "Quantum Latino".

La lógica estratégica es coherente y, de manera importante, se ajusta a la restricción diagnosticada en el §3: una apuesta centrada primero en el software, en la capa de aplicación, es exactamente la apuesta que *debería* hacer un país con una fuerte tradición de práctica en software y una base de hardware reducida. Pero esto también agudiza el reto educativo en lugar de disolverlo. Una Fábrica de Algoritmos necesita personas capaces de razonar sobre algoritmos cuánticos e interferencia (ausente de los currículos de CS e IS), de escribir y desplegar software cuántico robusto (ausente de la física), y de conectar ambos elementos con un dominio de aplicación —la amplitud completa de la matriz, lograda mediante la co-enseñanza—. El resto de esta revisión indaga cómo construir esto, apoyándose primero en la experiencia internacional y luego en dos visiones nacionales vecinas.

5. Modelos comparativos de educación en computación cuántica

5.1 Lo que establece la literatura internacional sobre fuerza laboral y competencias

Tres hallazgos de la literatura internacional inciden directamente en la manera en que Colombia debería diseñar su ruta.

Primero, la demanda es real y el perfil requerido es amplio. Las encuestas dirigidas a la industria cuántica encuentran que las empresas necesitan no solo científicos cuánticos con doctorado, sino una población mucho más numerosa de ingenieros,

desarrolladores de software y especialistas en aplicaciones "conscientes de lo cuántico" que comprenden lo suficiente de la computación cuántica para ser productivos sin ser investigadores [19]. El influyente análisis de la "fuerza laboral inteligente en cuántica" plantea el mismo argumento desde el lado del ecosistema, abogando por una formación que abarque distintos niveles y disciplinas en lugar de concentrarse únicamente en físicos con doctorado [20].

Segundo, el campo ha comenzado a codificar *cuáles* competencias importan, y esa codificación es explícitamente interdisciplinaria. El European Competence Framework for Quantum Technologies es el instrumento más desarrollado: mapea el conocimiento, las habilidades y los niveles de competencia que necesita una fuerza laboral preparada para lo cuántico, abarcando deliberadamente conceptos, hardware, software y aplicaciones [21]. Una revisión global de iniciativas de educación cuántica documenta la rapidez con la que universidades, programas nacionales e industria se han movilizado para construir dichas ofertas, y cuán variados son los modelos [22]. Organismos nacionales de coordinación han ido más allá e identificado un pequeño conjunto de conceptos fundamentales que todo futuro estudiante de información cuántica debería conocer, ofreciendo un vocabulario compartido para quienes diseñan currículos [23], y ya están surgiendo inventarios de conceptos validados para medir si los estudiantes efectivamente adquieren esas ideas [24].

Tercero, la pedagogía está madurando, y apunta hacia simuladores, acceso en la nube y exposición temprana. Las experiencias de enseñanza que emplean simuladores cuánticos muestran que los estudiantes pueden construir una intuición funcional del modelo de circuitos antes de contar con formación completa en física [25], y el conjunto de conceptos de la "segunda revolución cuántica" se ha llevado incluso al nivel preuniversitario, argumentando que las ideas centrales de la información cuántica pueden y deben introducirse de manera temprana [26]. La visión de la comunicación cuántica y de un futuro internet cuántico [27] amplía aún más el conjunto de aplicaciones que una fuerza laboral amplia debería comprender.

5.2 Experiencia latinoamericana

Colombia no parte de cero a nivel regional. Experiencias de enseñanza documentadas en la región, en particular un esfuerzo de varios años por acercar la computación cuántica a estudiantes de pregrado en ingeniería en Uruguay, muestran tanto el interés como los obstáculos prácticos, y su trabajo de seguimiento examina explícitamente el alcance de la computación cuántica en toda América Latina [11, 28]. Estas experiencias refuerzan la lección de la coenseñanza: los estudiantes de ingeniería podían programar los dispositivos rápidamente, pero necesitaban un andamiaje dedicado para los fundamentos de mecánica cuántica y álgebra lineal.

5.3 Dos visiones nacionales: Chile y México

Dos países vecinos han publicado visiones cuánticas nacionales que enmarcan el enfoque de Colombia en el eje hardware-versus-software, y ambos resultan comparadores instructivos. La siguiente tabla posiciona a los tres.

Tabla 1. Comparación de las visiones cuánticas nacionales: Colombia (CQA), Chile (2025–2035) y México (IMTC 2023).

Dimensión	Colombia (CQA)	Chile (2025–2035)	México (IMTC 2023)
Tipo de documento	Hoja de ruta de comunidad de práctica (orquestrada por una ONG)	Política pública / estrategia nacional (liderada por un ministerio)	Hoja de ruta de sociedad científica (comunidad de física)
Actor líder	CyberColombia + socios académicos e industriales	Ministerio de Ciencia (con el BID, comisión asesora)	DICU — Sociedad Mexicana de Física
Apuesta estratégica	"Fábrica de Algoritmos" ligera en activos, centrada en software; hardware vía nube	Ecosistema integral: hardware + software + metrología	Centrada en plataformas de hardware (átomos fríos, fotónica, QKD, sensado)
Modelo educativo	Formación de formadores → cohorte de maestría en cuántica; alfabetización primero	Cadena formativa completa: escolaridad → integración en ingeniería/ciencias de la computación/física/química → especialización de posgrado	"Diplomado" deslocalizado para pregrado en ingeniería/física
Encuadre disciplinario	Interdisciplinario, inspirado en el uso (cuadrante de Pasteur)	Cuerpo interdisciplinario explícito (mecánica cuántica + teoría de la información + materiales + fotónica + electrónica criogénica)	Liderado por la física, anclado en plataformas; la ingeniería como aplicadora
Postura sobre soberanía	Soberanía vía la capa de aplicaciones y el talento, no vía inversión en hardware	Soberanía tecnológica como principio transversal explícito	Capacidad nacional mediante desarrollo de tecnología propia (QKD, circuitos integrados)
Integración regional	Quantum Latino; alianzas de nube SCALAC / NCSA	Eje de articulación internacional; vínculos con redes globales	Red de instituciones nacionales; marco regional menos explícito
Horizonte temporal	2026–2036 (tres fases)	2025–2035	Corto a mediano plazo (desde 2023)

Chile publicó, a través de su Ministerio de Ciencia, una *estrategia nacional de tecnologías cuánticas para 2025–2035*, una política de Estado y no una hoja de ruta comunitaria. Su visión consiste en consolidar un ecosistema cuántico "sólido, dinámico y conectado" para 2035, y resulta notable por dos aspectos relevantes aquí. Primero, nombra explícitamente el cuerpo de conocimiento interdisciplinario: física cuántica, teoría de la información, ingeniería de materiales avanzados, óptica cuántica y fotónica, electrónica criogénica, control cuántico, simulación y metrología de alta precisión, junto con habilidades de propiedad intelectual y

transferencia tecnológica. Segundo, plantea una *cadena formativa completa* que va desde la escolaridad temprana (construyendo pensamiento abstracto y matemático) hasta programas técnicos y universitarios que integran contenido cuántico directamente en los programas existentes de ingeniería, ciencias de la computación, física, química y matemáticas aplicadas, seguidos de especialización de posgrado, y finalmente la inserción de egresados de maestría y doctorado en empresas de ciencia y tecnología, apoyada por formación docente y esquemas de formación dual. La soberanía tecnológica es uno de seis principios transversales, junto con la ética, el género y la inclusión, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la descentralización territorial.

La **Iniciativa Mexicana en Tecnologías Cuánticas** (IMTC, 2023) es diferente tanto en autoría como en énfasis: se trata de una hoja de ruta producida por la división de información cuántica de la Sociedad Mexicana de Física y no de una política gubernamental, y está decididamente centrada en hardware y plataformas. Sus apuestas técnicas se orientan a la gravimetría atómica, los circuitos fotónicos integrados, los cristales no lineales, el sensado e imagenología cuántica, la criptografía cuántica y la distribución de claves, y las fuentes de pares de fotones entrelazados, aprovechando la sólida base nacional de México en óptica cuántica y átomos fríos. Su propuesta educativa está correspondientemente enfocada: un *"Diplomado en tecnologías cuánticas"* deslocalizado, dirigido a estudiantes de pregrado en ingeniería, física y campos afines, concebido como una puerta de entrada al mercado laboral cuántico y distribuido entre instituciones nacionales, con "líderes de educación" nombrados en la gobernanza de la iniciativa.

El contraste resulta esclarecedor para Colombia. México apuesta por plataformas de hardware fundamentadas en una fortaleza ya existente de la comunidad de física; Chile persigue una estrategia integral, respaldada por el Estado, de pila completa, con la soberanía como principio explícito y contenido cuántico integrado en numerosos programas académicos; el CQA de Colombia hace la apuesta más nítidamente enfocada de las tres: únicamente software y aplicaciones, con el hardware alquilado mediante la nube. Cada apuesta implica un centro de gravedad educativo distinto. La apuesta de Colombia coloca el centro de gravedad precisamente en las competencias puente que ocupan el centro de la figura de la §3, lo cual constituye tanto la coherencia de la estrategia como su riesgo: si el puente no se construye mediante una coenseñanza deliberada, no existe un programa de física-hardware al cual recurrir.

6. Una hoja de ruta propuesta para la enseñanza de la computación cuántica en Colombia

El diagnóstico de las secciones precedentes apunta a un único principio de diseño: dado que ninguna disciplina existente cubre el conjunto de competencias de la computación cuántica, y dado que la tradición colombiana en computación está desplazada hacia la ingeniería de sistemas mientras que su experticia cuántica se encuentra confinada a la física, la ruta debe ser **interdisciplinaria por construcción y escalonada por competencia**, y no un curso de cuántica añadido a una carrera existente. Proponemos una ruta organizada en tres capas que se corresponden directamente con las fases de la hoja de ruta 2026–2036 de la CQA, de modo que la construcción educativa y la construcción del ecosistema avancen conjuntamente.

Una ruta formativa en computación cuántica para Colombia, alineada con la hoja de ruta 2026–2036 de la CQA

Competencias por capas asignadas a las tres fases de la Colombian Quantum Alliance: primero alfabetización, luego especialización y después investigación soberana

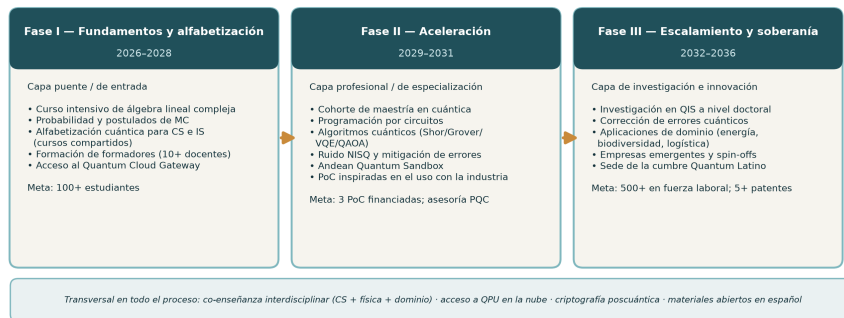


Fig. 3. Ruta formativa propuesta en computación cuántica para Colombia, alineada con la hoja de ruta 2026–2036 de la Colombian Quantum Alliance.

Fase I — Fundamentos y alfabetización (2026–2028): construir el tablero del puente. La primera prioridad es cerrar las brechas matemáticas y conceptuales que la §2 identificó, para *ambas* poblaciones entrantes. Los estudiantes de ciencias de la computación e *Ingeniería de Sistemas* necesitan un curso intensivo de álgebra lineal compleja (espacios de Hilbert, productos tensoriales) y una primera exposición honesta a los postulados de la mecánica cuántica, la superposición, la medición y el entrelazamiento, enseñados por su significado computacional y no como un panorama de física. Los estudiantes de física y química necesitan la exposición complementaria a la práctica de programación y al modelo de circuitos. Ambos grupos deberían converger en cursos de "alfabetización cuántica" con doble titulación que empleen simuladores y acceso en la nube a hardware real, de modo que la intuición se construya a través de la práctica, siguiendo la evidencia de que la enseñanza basada en simuladores y de exposición temprana funciona [25, 26]. En consonancia con la prioridad de la CQA de formar formadores y con su

Quantum Cloud Gateway, esta fase debería además certificar la primera cohorte de más de 10 profesores especializados, pues sin ellos las fases posteriores no cuentan con docentes. El vocabulario conceptual debería anclarse a un marco establecido (el European Competence Framework y el trabajo nacional sobre conceptos fundamentales) de modo que la "alfabetización" quede definida y sea evaluable, en lugar de vaga [21, 23].

Fase II — Aceleración (2029–2031): especialización y la Fábrica de Algoritmos. Con una base alfabetizada y un cuerpo docente capacitado, la segunda capa construye la competencia profesional: una cohorte de maestría especializada en cuántica, programación con el modelo de circuitos en marcos estándar de la industria, los algoritmos cuánticos canónicos (Shor, Grover y los métodos variacionales de la era *NISQ*, *VQE* y *QAOA*) y, de manera crucial para dispositivos reales, el ruido, la mitigación de errores y una introducción a la corrección de errores. Esta es la capa que produce la fuerza laboral de la "Fábrica de Algoritmos" de la CQA, y debería vincularse al Andean Quantum Sandbox y a pruebas de concepto financiadas por empresas, de modo que los estudiantes aprendan sobre problemas de investigación inspirada en el uso y no sobre ejemplos de juguete. Esto desarrolla directamente la competencia de "modelado de dominio" que la matriz señala como débil en todos los casos, y coincide con lo que la literatura sobre la fuerza laboral indica que los empleadores realmente necesitan: especialistas en software y aplicaciones con conocimiento cuántico, y no únicamente investigadores [19, 20]. El eje de asesoría en criptografía poscuántica (*PQC*) de la hoja de ruta de la CQA merece especial énfasis aquí, pues genera valor nacional *independientemente del hardware cuántico* y encaja de manera natural con las fortalezas en sistemas y seguridad de la base existente de *Ingeniería de Sistemas*.

Fase III — Escalamiento y soberanía (2032–2036): investigación, aplicaciones y desprendimientos empresariales. La tercera capa sostiene la investigación doctoral en información cuántica, la corrección de errores cuánticos más profunda y programas de aplicación de dominio en áreas de relevancia nacional (optimización de redes eléctricas, biodiversidad, logística). Es también donde la fuerza laboral alcanza escala (la meta de más de 500 personas de la CQA) y donde emergen las primeras empresas emergentes (*startups*) y patentes soberanas, con el respaldo de ser sede de la cumbre regional Quantum Latino. La soberanía se entiende aquí en el sentido "de activos ligeros" (*asset-light*) de la CQA: soberanía del talento, los algoritmos y las aplicaciones, más que de la fabricación, lo cual constituye la forma realista de soberanía dadas las restricciones de Colombia.

Elementos transversales. Cuatro compromisos atraviesan las tres fases y son, a nuestro juicio, innegociables dado el diagnóstico. (1) *Coenseñanza*

interdisciplinaria: cada curso debería impartirse por, o diseñarse conjuntamente entre, ciencias de la computación, física y un área de dominio, porque el aula interdisciplinaria es la realidad documentada de la educación en computación cuántica [13, 14]. (2) *Acceso en la nube a QPU reales* desde el primer día, en consonancia con la estrategia de activos ligeros. (3) La *criptografía poscuántica* como un eje aplicado permanente que rinde frutos independientemente de los plazos del hardware. (4) *Materiales abiertos en español*, tanto para ampliar el acceso a nivel nacional como para servir a la agenda regional de Quantum Latino. La estrategia de Chile incorpora contenido cuántico a lo largo de numerosas carreras existentes, y la de México ofrece un diploma deslocalizado; la versión colombiana de "incorporación" es este puente con doble titulación, coenseñado y basado en la nube, que conecta su tradición desplazada en computación con su estrecha tradición cuántica.

6.1 Cómo se corresponde la ruta con la matriz de competencias

La ruta está diseñada de modo que, al finalizarla, un egresado haya cubierto cada fila de la matriz de la §2 que ninguna disciplina individual cubre hoy en día. La Fase I cierra las brechas de álgebra lineal compleja y de los postulados de la mecánica cuántica, e inicia la teoría de la información cuántica y el modelo de circuitos. La Fase II cierra los algoritmos cuánticos, el razonamiento sobre amplitud/interferencia y el manejo de errores/ruido, mientras añade el modelado de dominio y la ingeniería de plataformas y de nube. La Fase III profundiza la corrección de errores y la competencia investigativa. Las fortalezas clásicas en ingeniería de software y pensamiento computacional que ya aportan las ciencias de la computación e *Ingeniería de Sistemas* se conservan como la base sobre la cual se sostiene toda la estructura: la ruta *añade* la intersección cuántica en lugar de reemplazar el núcleo de computación.

7. Conclusión

La educación tradicional en ciencias de la computación es una base necesaria pero insuficiente para la computación cuántica, y la insuficiencia es estructural: las competencias que definen la computación cuántica se ubican en una intersección que las ciencias de la computación, la física y —en Colombia— la *Ingeniería de Sistemas* cubren cada una solo parcialmente. La matriz de competencias hace explícita la forma de esta brecha; las seis competencias específicas de lo cuántico están ausentes tanto en el currículo de ciencias de la computación como en el de Ingeniería de Sistemas, presentes pero de forma parcial en física, y cubiertas plenamente por ninguno. Colombia experimenta esta brecha con una fuerza inusual porque su disciplina informática es joven y se encuentra desplazada hacia la Ingeniería de Sistemas, mientras que su experticia cuántica se concentra en un

único programa de base física caracterizado en la literatura como investigación sin aplicaciones [7].

La estrategia de la Colombian Quantum Alliance, ligera en activos y centrada en el software, se ajusta bien a estas restricciones, pero eleva las exigencias educativas en lugar de disminuirlas: una apuesta centrada en aplicaciones y algoritmos sin respaldo de hardware depende por completo de construir las competencias puente mediante una coenseñanza interdisciplinaria deliberada [8]. La literatura internacional converge en cómo lograrlo: una fuerza laboral amplia con conciencia cuántica, un marco de competencias interdisciplinario y codificado, una pedagogía basada en simuladores y en la nube, y una alfabetización temprana; y las visiones nacionales vecinas de Chile (integral, liderada por el Estado, con la soberanía como principio) y de México (comunidad de física, plataforma de hardware) muestran el rango de alternativas entre las cuales Colombia está eligiendo. La ruta formativa por fases propuesta aquí traduce esa evidencia en un despliegue alineado con el propio cronograma 2026-2036 de la CQA: primero la alfabetización y la formación de formadores, luego la especialización y la Algorithm Factory, y en tercer lugar la investigación y la soberanía a escala, con la coenseñanza interdisciplinaria, el acceso a la nube, la criptografía poscuántica y los materiales abiertos en español atravesando todo el proceso. La recomendación central es fácil de enunciar y difícil de ejecutar: Colombia no debería intentar convertir a sus científicos de la computación en físicos ni a sus físicos en ingenieros de software, sino construir el puente institucional —coenseñado, basado en la nube e inspirado en el uso— sobre el cual ambos puedan encontrarse.

Nota sobre el alcance y las fuentes

Esta es una revisión de trabajo destinada a la iteración. Sus afirmaciones empíricas sobre el ecosistema colombiano se basan principalmente en el análisis de triple hélice de [7] y en la visión publicada por la Colombian Quantum Alliance; las visiones nacionales de Chile y México se caracterizan a partir de los documentos de estrategia suministrados para este análisis. La matriz de competencias refleja estructuras curriculares típicas (ciencias de la computación al estilo ACM/IEEE, física con mecánica cuántica, e *Ingeniería de Sistemas* al estilo ACOFI) en lugar del currículo de una institución específica, y se ofrece como un instrumento analítico a ser refinado frente a datos concretos de programas colombianos.

Referencias

1. Dowling, Milburn: Quantum technology: the second quantum revolution. Phil. Trans. R. Soc. A. (2003). <https://doi.org/10.1098/rsta.2003.1227>
2. Shor: Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM J. Computing. (1997).

- <https://doi.org/10.1137/S0097539795293172>
3. Grover: A fast quantum mechanical algorithm for database search. STOC. (1996).
<https://doi.org/10.1145/237814.237866>
 4. Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press. (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667>
 5. Arute et al.: Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature. (2019). <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>
 6. Preskill: Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum. (2018).
<https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>
 7. Bello, Harper, Castro, Montoya: Quantum Ecosystem Research and Analysis in Colombia. arXiv:2409.00059. (2024). <https://arxiv.org/abs/2409.00059>
 8. Colombian Quantum Alliance / CyberColombia: Colombian Quantum Alliance — Vision, Ecosystem Architecture, and Strategic Roadmap (2026–2036). (2026).
<https://www.cybercolombia.org/quantum/>
 9. Fox, Zwickl, Lewandowski: Preparing for the quantum revolution: What is the role of higher education?. Phys. Rev. Phys. Educ. Res.. (2020).
<https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.020131>
 10. Borges, Bezerra et al.: Introducing Quantum Computing to Engineer and Computer Science Students. IEEE EDUCON. (2025). <https://doi.org/10.1109/educon62633.2025.11016391>
 11. Gatti, Sotelo: Quantum Computing for Undergraduate Engineering Students: Report of an Experience. IEEE QCE. (2021). <https://doi.org/10.1109/qce52317.2021.00060>
 12. de Leon et al.: Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware. Science. (2021). <https://doi.org/10.1126/science.abb2823>
 13. Meyer, Passante et al.: Today's interdisciplinary quantum information classroom: Themes from a survey. Phys. Rev. Phys. Educ. Res.. (2022).
<https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.18.010150>
 14. Doyle, Seifollahi et al.: Building bridges in quantum information science education: expert insights. EPJ Quantum Technology. (2025). <https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-025-00454-y>
 15. ACOFI: Contenidos programáticos básicos para Ingeniería de Sistemas. (2007). <https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/Contenidos-programaticos-b%C3%A1sicos-para-ingenier%C3%ADa-de-Sistemas.pdf>
 16. Universidad Nacional de Colombia: Ingeniería de Sistemas y Computación — Programa académico. (2026). <https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/en/programas-academicos/ingenieria-de-sistemas-y-computacion/>
 17. Revista UNIMAR: Ingeniería de Sistemas: Retrospectiva y desafíos. (2013).
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/download/155/134>
 18. Latin American Science Post: Ni una sola universidad colombiana enseña ingeniería de software. En serio. Ni una.. (2015). <http://latinamericanscience.org/spanish/2015/01/ni-una-sola-universidad-colombiana-ensena-ingenieria-de-software-en-serio-ni-una/>
 19. Hughes, Finke, German et al.: Assessing the Needs of the Quantum Industry. IEEE Trans. Education. (2022). <https://doi.org/10.1109/te.2022.3153841>
 20. Aiello, Awschalom, Bernien et al.: Achieving a quantum smart workforce. Quantum Sci. Technol.. (2021). <https://doi.org/10.1088/2058-9565/abfa64>
 21. Greinert, Müller, Goorney et al.: Towards a quantum-ready workforce: the updated European Competence Framework for Quantum Technologies. Frontiers in Quantum Science and

- Technology. (2023). <https://doi.org/10.3389/frqst.2023.1225733>
22. Kaur, Venegas-Gomez: Defining the quantum workforce landscape: a review of global quantum education initiatives. *Optical Engineering*. (2022). <https://doi.org/10.1117/1.oe.61.8.081806>
23. NSF / White House OSTP: Collaborative effort to develop critical resources for quantum education (Key Concepts for Future QIS Learners). (2022). <https://www.quantum.gov/national-science-foundation-and-white-house-office-of-science-and-technology-policy-initiate-collaborative-effort-to-develop-critical-resources-for-quantum-education/>
24. Various: QISCIT: A validated concept inventory assessment for quantum information science. (2025). <https://arxiv.org/abs/2506.17122>
25. Rycerz, Patrzyk: Teaching Quantum Computing with the QuIDE Simulator. *Procedia Computer Science*. (2015). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.05.374>
26. Singh, Levy, Levy: Preparing Precollege Students for the Second Quantum Revolution with Core Concepts in QIS. *The Physics Teacher*. (2022). <https://doi.org/10.1119/5.0027661>
27. Wehner, Elkouss, Hanson: Quantum internet: A vision for the road ahead. *Science*. (2018). <https://doi.org/10.1126/science.aam9288>
28. Gatti, Sotelo: Quantum Horizons: Examining the Scope of Quantum Computing in Latin America. *IEEE QCE*. (2024). <https://doi.org/10.1109/qce60285.2024.20467>
29. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Chile): Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025–2035. (2025).
30. División de Información Cuántica, Sociedad Mexicana de Física: Iniciativa Mexicana en Tecnologías Cuánticas (IMTC). (2023).